

## Sección 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

### 1.1. Identificador del producto

Descripción del producto: Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes  
Cat No. : 44276

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado: Productos químicos de laboratorio.  
Usos desaconsejados: No hay información disponible

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Dirección de correo electrónico: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.**, llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa**, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa**: +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.**: 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.**: 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa**: 001-703-527-3887

**CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA** - Los servicios de información para casos de emergencia  
Servicio de Información Toxicológica - 91 562 04 20 (24h/365days)

## Sección 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008

Peligros físicos

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Fecha de revisión 30-nov-2024

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

## Peligros para la salud

Lesiones o irritación ocular graves

Categoría 2 (H319)

## Peligros para el medio ambiente

Toxicidad acuática aguda

Categoría 1 (H400)

Toxicidad acuática crónica

Categoría 1 (H410)

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## 2.2. Elementos de la etiqueta



Palabras de advertencia

Atención

## Indicaciones de peligro

H319 - Provoca irritación ocular grave

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

## Consejos de prudencia

P264 - Lavarse la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación

P280 - Llevar gafas/ máscara de protección

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

P337 + P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

## 2.3. Otros peligros

Sustancia se ha incluido en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1, por sus propiedades de alteración endocrina

Contiene un disruptor endocrino conocido o sospechado

Contiene una sustancia incluida en las listas de disruptores endocrinos de las autoridades nacionales

Tóxico para los vertebrados terrestres

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.2. Mezclas

| Componente                                                                       | Nº CAS     | Nº CE     | Porcentaje en peso | CLP clasificación - Reglamento (CE) n º 1272/2008  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------|
| Poli(oxi-1,2-etanodiol),<br>.alpha.-(nonilfenil)-.omega.-hidroxi-,<br>ramificado | 68412-54-4 | 500-209-1 | 50.00              | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

ALFAA44276

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Fecha de revisión 30-nov-2024

|                                        |           |                   |       |                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agua                                   | 7732-18-5 | 231-791-2         | 39.50 | -                                                                                         |
| 5-Decino-4,7-diol, 2,4,7,9-tetrametil- | 126-86-3  | EEC No. 204-809-1 | 10.00 | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)                                           |
| Éter monobutílico del etilenglicol     | 111-76-2  | EEC No. 203-905-0 | 0.50  | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

| Componente                         | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Éter monobutílico del etilenglicol | ATE = 1200 mg/kg bw   | -                       | ATE = 3 mg/L (vapour)       |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                            |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejo general                                            | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                                                              |
| Contacto con los ojos                                      | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                  |
| Contacto con la piel                                       | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                                                 |
| Ingestión                                                  | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua.                                                                                                             |
| Inhalación                                                 | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas.                            |
| Equipo de protección para el personal de primeros auxilios | Asegurarse de que el personal médico sea consciente de los materiales implicados, tomando precauciones para protegerse a sí mismos y para evitar extender la contaminación. |

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ninguno razonablemente predecible.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Notas para el médico | Tratar los síntomas. |
|----------------------|----------------------|

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

#### Medios de extinción apropiados

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Polvo(s). Agua pulverizada. En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.

#### Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad

No hay información disponible.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Fecha de revisión 30-nov-2024

No permitir que la escorrentía resultante de la lucha contra el incendio se introduzca en desagües o cursos de agua.

## Productos de combustión peligrosos

Óxidos de carbono.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

## Sección 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. Prevenir la penetración del producto en desagües. Debe avisarse a las autoridades locales si no se pueden contener vertidos importantes.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión.

#### Medidas higiénicas

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Lavar las manos antes de los descansos y después de la jornada de trabajo.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.

### 7.3. Usos específicos finales

Uso en laboratorios

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Fecha de revisión 30-nov-2024

## 8.1 Parámetros de control

### Límites de exposición

Lista fuente (s) **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 de la Comisión de 24 de octubre de 2019 por la que se establece una quinta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifica la Directiva 2000/39/CE de la Comisión **ES** Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (INSST). Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos en España. Publicado inicialmente en 1999. Modificado anualmente. Última edición febrero 2019.

| Componente                         | Unión Europea                                                                                                             | Reino Unido                                                                                                              | Francia                                                                                                                                                                                                                      | Bélgica                                                                                                                             | España                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éter monobutílico del etilenglicol | TWA: 20 ppm (8h)<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 50 ppm (15min)<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 25 ppm 8 hr<br>TWA: 123 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 10 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 49 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 50 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 246 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 50 ppm 15 minuten<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 50 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 245 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 98 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Componente                         | Italia                                                                                                                                                                                                       | Alemania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Portugal                                                                                                                              | Países Bajos                                                                                                                           | Finlandia                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éter monobutílico del etilenglicol | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 50 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 49 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK applies for the sum of the concentrations of 2-Butoxyethanol and its Acetate in air<br>TWA: 49 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK applies for the sum of the concentrations of 2-Butoxyethanol and its Acetate in air<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 98 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 50 ppm 15 minutos<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 50 ppm 15 minuten<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 20.4 ppm 8 uren<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 50 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Componente                         | Austria                                                                                                                                                   | Dinamarca                                                                                                                              | Suiza                                                                                                                                         | Polonia                                                                          | Noruega                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éter monobutílico del etilenglicol | Haut<br>MAK-KZGW: 40 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 50 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 98 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 49 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 75 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Componente                         | Bulgaria                                                                                                   | Croacia                                                                                                                                                         | Irlanda                                                                                                                   | Chipre                                                                                                                             | República Checa                                                                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éter monobutílico del etilenglicol | TWA: 20 ppm<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 50 ppm<br>STEL : 246 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 50 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup><br>biological test |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Fecha de revisión 30-nov-2024

| Componente                         | Estonia                                                                                                                                             | Gibraltar                                                                                                                        | Grecia                                                                                 | Hungría                                                                                                                                                                                        | Islandia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éter monobutílico del etilenglicol | Nahk<br>TWA: 20 ppm 8 tundides.<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 50 ppm 15 minutites.<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>TWA: 25 ppm<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 50 ppm 15 percekben. CK<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 20 ppm 8 órában. AK<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | STEL: 50 ppm see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents<br>TWA: 20 ppm 8 klukkustundum. see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents<br>TWA: 25 ppm 8 klukkustundum. regulated under Butyl cellosolve; see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents<br>Skin notation |

| Componente                         | Letonia                                                                                             | Lituania                                                                                              | Luxemburgo                                                                                                                                                                              | Malta                                                                                                                                                             | Rumanía                                                                                                                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éter monobutílico del etilenglicol | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 50 ppm<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 50 ppm 15 Minuten<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 ppm 15 minuti<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 50 ppm 15 minute<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Componente                         | Rusia                    | República Eslovaca                                                                                               | Eslovenia                                                                                                                        | Suecia                                                                                                                                                           | Turquía                                                                                                                           |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éter monobutílico del etilenglicol | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 246 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 urah Koža<br>STEL: 50 ppm 15 minutah<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 50 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 50 ppm 15 dakika<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Valores límite biológicos

Lista fuente (s) **ES** Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos en España

Establecidos bajo Ley 31/1995, Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. La Implementación de esta legislación en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) es bajo Real Decreto 374/2001 de Mayo 1, 2001. Publicado inicialmente en 1995. actualizada en 2011

| Componente                         | Unión Europea | Reino Unido                                                 | Francia | España                                                                         | Alemania                                                                                        |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éter monobutílico del etilenglicol |               | Butoxyacetic acid: 240 mmol/mol creatinine urine post shift |         | Butoxyacetic acid (with hydrolysis): 200 mg/g<br>Creatinine urine end of shift | Butoxyacetic acid (after hydrolysis): 150 mg/g<br>Creatinine urine (for long-term exposures: at |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Fecha de revisión 30-nov-2024

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | the end of the shift after several shifts )<br>Butoxyacetic acid (after hydrolysis): 150 mg/g<br>Creatinine urine (end of shift ) |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Métodos de seguimiento

EN 14042:2003 Título de identificación: Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos.

## Nivel sin efecto derivado (DNEL) / Nivel de efecto mínimo derivado (DMEL)

Ver la tabla de valores

| Component                                                | Efecto agudo local (Cutáneo) | Efecto agudo sistémica (Cutáneo) | Los efectos crónicos local (Cutáneo) | Los efectos crónicos sistémica (Cutáneo) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 5-Decino-4,7-diol, 2,4,7,9-tetrametil-126-86-3 ( 10.00 ) |                              | DNEL = 1.5mg/kg bw/day           |                                      | DNEL = 0.5mg/kg bw/day                   |
| Éter monobutílico del etilenglicol 111-76-2 ( 0.50 )     |                              | DNEL = 89mg/kg bw/day            |                                      | DNEL = 125mg/kg bw/day                   |

| Component                                                | Efecto agudo local (Inhalación) | Efecto agudo sistémica (Inhalación) | Los efectos crónicos local (Inhalación) | Los efectos crónicos sistémica (Inhalación) |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 5-Decino-4,7-diol, 2,4,7,9-tetrametil-126-86-3 ( 10.00 ) |                                 | DNEL = 5.28mg/m <sup>3</sup>        |                                         | DNEL = 1.76mg/m <sup>3</sup>                |
| Éter monobutílico del etilenglicol 111-76-2 ( 0.50 )     | DNEL = 246mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 1091mg/m <sup>3</sup>        |                                         | DNEL = 98mg/m <sup>3</sup>                  |

## Concentración prevista sin efecto (PNEC)

Ver valores por debajo de.

| Component                                                | Agua dulce      | Sedimentos de agua dulce     | El agua intermitente | Microorganismos de tratamiento de aguas residuales | Del suelo (agricultura)   |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 5-Decino-4,7-diol, 2,4,7,9-tetrametil-126-86-3 ( 10.00 ) | PNEC = 0.04mg/L | PNEC = 0.32mg/kg sediment dw | PNEC = 0.4mg/L       | PNEC = 7mg/L                                       | PNEC = 0.028mg/kg soil dw |
| Éter monobutílico del etilenglicol 111-76-2 ( 0.50 )     | PNEC = 8.8mg/L  | PNEC = 34.6mg/kg sediment dw | PNEC = 26.4mg/L      | PNEC = 463mg/L                                     | PNEC = 2.33mg/kg soil dw  |

| Component                                                | Agua marina      | Sedimentos de agua marina     | Agua marina intermitente | Cadena alimentaria   | Aire |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|------|
| 5-Decino-4,7-diol, 2,4,7,9-tetrametil-126-86-3 ( 10.00 ) | PNEC = 0.004mg/L | PNEC = 0.032mg/kg sediment dw |                          |                      |      |
| Éter monobutílico del etilenglicol 111-76-2 ( 0.50 )     | PNEC = 0.88mg/L  | PNEC = 3.46mg/kg sediment dw  |                          | PNEC = 0.02g/kg food |      |

## 8.2 Controles de la exposición

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Fecha de revisión 30-nov-2024

## Medidas técnicas

Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Siempre que sea posible, deberán adoptarse medidas técnicas de control tales como el aislamiento o confinamiento del proceso, la introducción de cambios en el proceso o los equipos para reducir al mínimo la liberación o el contacto, y el uso de sistemas de ventilación adecuadamente diseñados, dirigidas a controlar los materiales peligrosos en su fuente

## Equipos de protección personal

**Protección de los ojos** Antiparras (Norma de la UE - EN 166)

**Protección de las manos** Guantes protectores

| Material de los guantes                              | Tiempo de penetración                       | Espesor de los guantes | Norma de la UE | Guante de los comentarios |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Caucho natural<br>Goma de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Consulte las recomendaciones del fabricante | -                      | EN 374         | (requisito mínimo)        |

**Protección de la piel y el cuerpo** Ropa de manga larga.

Inspeccione los guantes antes de su uso

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. (Consulte al fabricante / proveedor para obtener información).

Asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea química compatibilidad, destreza, condiciones de funcionamiento

También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el  
Quítese los guantes con cuidado para evitar contaminación de la piel.

**Protección respiratoria** Cuando los trabajadores se enfrentan a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados apropiados.  
Para proteger a quien lo lleva, el equipo de protección respiratoria debe ajustarse correctamente y estar sometido a un uso y un mantenimiento adecuados

**A gran escala / uso de emergencia** Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 136 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados  
**Tipo de filtro recomendado:** Multi-purpose/ABEK conforme a la EN14387 Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143

**Pequeña escala / uso en laboratorio** Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 149:2001 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados  
**Recomendado media máscara:** - Partículas filtrar: EN149:2001  
Al EPR se utiliza una prueba de ajuste de la máscara debe llevarse a cabo

**Controles de exposición medioambiental** Prevenir la penetración del producto en desagües. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. Debe avisarse a las autoridades locales si no se pueden contener vertidos importantes.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                  | Líquido                       |
| <b>Aspecto</b>                        |                               |
| <b>Olor</b>                           | No hay información disponible |
| <b>Umbral olfativo</b>                | No hay datos disponibles      |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>      | No hay datos disponibles      |
| <b>Punto de reblandecimiento</b>      | No hay datos disponibles      |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b> | No hay información disponible |
| <b>Inflamabilidad (líquido)</b>       | No hay datos disponibles      |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>   | No es aplicable               |
| <b>Límites de explosión</b>           | No hay datos disponibles      |



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Fecha de revisión 30-nov-2024

|                                         |                               |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Punto de Inflamación                    | No hay información disponible | Método - No hay información disponible |
| Temperatura de autoignición             | No hay datos disponibles      |                                        |
| Temperatura de descomposición           | No hay datos disponibles      |                                        |
| pH                                      | No hay información disponible |                                        |
| Viscosidad                              | No hay datos disponibles      |                                        |
| Solubilidad en el agua                  | Inmiscible                    |                                        |
| Solubilidad en otros disolventes        | No hay información disponible |                                        |
| Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) |                               |                                        |
| Componente                              | log Pow                       |                                        |
| Éter monobutílico del etilenglicol      | 0.81                          |                                        |
| Presión de vapor                        | 23 hPa @ 20 °C                |                                        |
| Densidad / Densidad relativa            | No hay datos disponibles      |                                        |
| Densidad aparente                       | No es aplicable               | Líquido                                |
| Densidad de vapor                       | No hay datos disponibles      | (Aire = 1.0)                           |
| Características de las partículas       | No es aplicable (Líquido)     |                                        |

## 9.2. Otros datos

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

Ninguno conocido, en base a la información facilitada

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Polimerización peligrosa | No hay información disponible.     |
| Reacciones peligrosas    | Ninguno durante un proceso normal. |

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Productos incompatibles. Exceso de calor.

### 10.5. Materiales incompatibles

Agente comburente.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Óxidos de carbono.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

#### Información del producto

#### (a) toxicidad aguda;

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Oral       | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Cutánea    | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Inhalación | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |

#### Datos toxicológicos para los componentes

| Componente | DL50 Oral | DL50 cutánea | LC50 Inhalación |
|------------|-----------|--------------|-----------------|
|------------|-----------|--------------|-----------------|

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Fecha de revisión 30-nov-2024

|                                        |                            |                                            |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Agua                                   | -                          | -                                          | -                                                        |
| 5-Decino-4,7-diol, 2,4,7,9-tetrametil- | LD50 = 12900 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )                  | LC50 > 20 mg/L ( Rat ) 1 h                               |
| Éter monobutílico del etilenglicol     | 1746 mg/kg ( Rat )         | LD50 > 2000 mg/kg (Guinea pig)<br>OCED 402 | LC50 = 486 ppm ( Rat ) 4 h<br>LC50 = 450 ppm ( Rat ) 4 h |

| Componente                         | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Éter monobutílico del etilenglicol | ATE = 1200 mg/kg bw   | -                       | ATE = 3 mg/L (vapour)       |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

(b) corrosión o irritación cutáneas; No hay datos disponibles

(c) lesiones o irritación ocular graves; Categoría 2

(d) sensibilización respiratoria o cutánea;

Respiratorio No hay datos disponibles  
Piel No hay datos disponibles

| Component                                               | Métodos de seguimiento                 | Especies de prueba   | Estudiar resultado  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Éter monobutílico del etilenglicol<br>111-76-2 ( 0.50 ) | Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | conejiillo de Indias | - no sensibilizante |

(e) mutagenicidad en células germinales; No hay datos disponibles

(f) carcinogenicidad; No hay datos disponibles  
Este producto no contiene componentes químicos reconocidos como carcinógenos

(g) toxicidad para la reproducción; No hay datos disponibles

(h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única; No hay datos disponibles

(i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida; No hay datos disponibles

Órganos diana Ninguno conocido.

(j) peligro de aspiración; No hay datos disponibles

Síntomas / efectos, agudos y retardados No hay información disponible.

## 11.2. Información sobre otros peligros

Propiedades de alteración endocrina Evaluar las propiedades de alteración endocrina en la salud humana. Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Fecha de revisión 30-nov-2024

## 12.1. Toxicidad

### Efectos de ecotoxicidad

El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente. Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

| Componente                                                                       | Peces de agua dulce                                              | pulga de agua                                                              | Algas de agua dulce  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Poli(oxi-1,2-etanodiil),<br>.alpha.-(nonilfenil)-.omega.-hidroxi-,<br>ramificado | LC50: = 0.323 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales<br>promelas) |                                                                            |                      |
| Éter monobutílico del etilenglicol                                               | 1490 mg/L LC50 96 h<br>2950 mg/L LC50 96 h                       | 1550 mg/l EC50 48 hr<br>>1000 mg/L EC50 48 h<br>1698 - 1940 mg/L EC50 24 h | 1840 mg/l EC50 72 hr |

## 12.2. Persistencia y degradabilidad

**Persistencia** Inmiscible con agua.

| Component                                               | Degradabilidad      |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Éter monobutílico del etilenglicol<br>111-76-2 ( 0.50 ) | 90% (28d) OECD 301B |

**La degradación en la planta de tratamiento de aguas residuales** Contiene sustancias nocivas para el entorno o no degradables en las estaciones de tratamiento de aguas residuales.

## 12.3. Potencial de bioacumulación

Este material puede tener cierto potencial de bioacumulación

| Componente                         | log Pow | Factor de bioconcentración (FBC) |
|------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Éter monobutílico del etilenglicol | 0.81    | No hay datos disponibles         |

## 12.4. Movilidad en el suelo

Derrame poco probable que penetrar en el suelo No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua.

## 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay datos disponibles para la evaluación.

## 12.6. Propiedades de alteración endocrina

**Información del alterador del  
sistema endocrino**

**Evaluar las propiedades de  
alteración endocrina para el medio  
ambiente**

Sustancia con propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión. Contiene una sustancia incluida en las listas de disruptores endocrinos de las autoridades nacionales.

| Componente                                                                    | UE - Lista de potenciales alteradores del<br>sistema endocrino | UE - Alteradores del sistema endocrino -<br>Sustancias evaluadas |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Poli(oxi-1,2-etanodiil),<br>.alpha.-(nonilfenil)-.omega.-hidroxi-, ramificado | Group III Chemical                                             |                                                                  |

| Component                                                                                             | Listas de disruptores endocrinos de las<br>autoridades nacionales de la UE - Medio<br>ambiente | Japón: Información sobre disruptores<br>endocrinos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Poli(oxi-1,2-etanodiil),<br>.alpha.-(nonilfenil)-.omega.-hidroxi-, ramificado<br>68412-54-4 ( 50.00 ) | Lista I                                                                                        |                                                    |

## 12.7. Otros efectos adversos

### Contaminantes Orgánicos

Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Fecha de revisión 30-nov-2024

Persistentes

Potencial de reducción de ozono Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restos de residuos/productos sin usar | Los desechos están clasificados como peligrosos. Dispóngase de acuerdo a las Directivas Europeas sobre desechos y desechos peligrosos. Eliminar de conformidad con las normativas locales. No debe liberarse en el medio ambiente.                |
| Embalaje contaminado                  | Deshágase de este recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.                                                                                                                                                         |
| Catálogo de Desechos Europeos         | Según el Catálogo Europeo de Residuos, los códigos de residuos no son específicos del producto sino específicos de la aplicación.                                                                                                                 |
| Otra información                      | No verter en la red de alcantarillado. El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto. No tirar los residuos por el desagüe. No dejar que este producto químico pase al medioambiente. |

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### IMDG/IMO

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 14.1. Número ONU                                               | UN3082                                              |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| Nombre técnico correcto                                        | Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether      |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte                   | 9                                                   |
| 14.4. Grupo de embalaje                                        | III                                                 |

### ADR

|                                                                |                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 14.1. Número ONU                                               | UN3082                                                     |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. |
| Nombre técnico correcto                                        | Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether             |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte                   | 9                                                          |
| 14.4. Grupo de embalaje                                        | III                                                        |

### IATA

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 14.1. Número ONU                                               | UN3082                                              |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| Nombre técnico correcto                                        | Polyethylene glycol branched nonylphenyl ether      |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte                   | 9                                                   |
| 14.4. Grupo de embalaje                                        | III                                                 |

|                                       |                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.5. Peligros para el medio ambiente | Peligroso para el medio ambiente<br>El producto es un contaminante marino según los criterios establecidos por IMDG/IMO |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Fecha de revisión 30-nov-2024

**14.6. Precauciones particulares para los usuarios** No se requieren precauciones especiales.

**14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI** No aplicable, productos envasados

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

**15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

### Inventarios internacionales

China, X = enumeran, Australia, U.S.A. (TSCA), Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipinas (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                                                                 | Nº CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP       | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------|------|----------|------|------|
| Poli(oxi-1,2-etanodiil), .alpha.-(nonilfenil)-.omega.-hidroxi-, ramificado | 68412-54-4 | -         | -      | 500-209-1 | X     | X    | KE-03587 | X    | X    |
| Agua                                                                       | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -         | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| 5-Decino-4,7-diol, 2,4,7,9-tetrametil-                                     | 126-86-3   | 204-809-1 | -      | -         | X     | X    | KE-33575 | X    | X    |
| Éter monobutílico del etilenglicol                                         | 111-76-2   | 203-905-0 | -      | -         | X     | X    | KE-04134 | X    | X    |

| Componente                                                                 | Nº CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Poli(oxi-1,2-etanodiil), .alpha.-(nonilfenil)-.omega.-hidroxi-, ramificado | 68412-54-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Agua                                                                       | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| 5-Decino-4,7-diol, 2,4,7,9-tetrametil-                                     | 126-86-3   | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Éter monobutílico del etilenglicol                                         | 111-76-2   | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Leyenda:** X - Incluido '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente                                                                 | Nº CAS     | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poli(oxi-1,2-etanodiil), .alpha.-(nonilfenil)-.omega.-hidroxi-, ramificado | 68412-54-4 | -                                                                 | -                                                                                                     | SVHC Candidate list - 500-209-1 - Endocrine disrupting properties, Article 57f - environment               |
| Agua                                                                       | 7732-18-5  | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |
| 5-Decino-4,7-diol, 2,4,7,9-tetrametil-                                     | 126-86-3   | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |
| Éter monobutílico del etilenglicol                                         | 111-76-2   | -                                                                 | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                                      | -                                                                                                          |

Después de la fecha de expiración, el uso de esta sustancia requiere autorización; o bien solo podrá emplearse para casos exentos, por ejemplo en la investigación y desarrollo científicos que incluyan análisis rutinarios o el uso como intermedio.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Fecha de revisión 30-nov-2024

## REACH enlaces

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                                                                 | Nº CAS     | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poli(oxi-1,2-etanodiil), .alpha.-(nonilfenil)-.omega.-hidroxi-, ramificado | 68412-54-4 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |
| Agua                                                                       | 7732-18-5  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |
| 5-Decino-4,7-diol, 2,4,7,9-tetrametil-                                     | 126-86-3   | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |
| Éter monobutílico del etilenglicol                                         | 111-76-2   | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |

Reglamento (CE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos

| Component                                                                                          | ANEXO I - PARTE 1<br>Lista de productos químicos sujetos al procedimiento de notificación de exportación (a que se refiere el artículo 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANEXO I - PARTE 2<br>Lista de productos químicos que reúnen las condiciones para someterse a la notificación PIC (a que se refiere el artículo 11)          | ANEXO I - PARTE 3<br>Lista de productos químicos sujetos al procedimiento PIC (a que se refieren los artículos 13 y 14) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poli(oxi-1,2-etanodiil), .alpha.-(nonilfenil)-.omega.-hidroxi-, ramificado<br>68412-54-4 ( 50.00 ) | p(1) — plaguicidas del grupo de productos fitosanitarios<br>b — prohibido (para la subcategoría o subcategorías correspondientes)<br><br>p(2) — otros plaguicidas, incluidos los biocidas<br>b — prohibido (para la subcategoría o subcategorías correspondientes)<br><br>i(1) — productos químicos industriales para uso profesional sr-rigurosamente restringido<br><br>i(2) — productos químicos industriales para uso público sr-rigurosamente restringido | i — producto químico industrial<br>b — prohibido (para la subcategoría o subcategorías correspondientes)<br><br>p — plaguicida sr-rigurosamente restringido | -                                                                                                                       |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?

No es aplicable

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo .

Tome nota de la Directiva 2000/39/CE, por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional

## Reglamentos nacionales

## Clasificación WGK

Clase de peligro para el agua = 1 (autoclasificación)

ALFAA44276

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Fecha de revisión 30-nov-2024

| Componente                             | Alemania Clasificación de las Aguas (AwSV) | Alemania - TA-Luft Class |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 5-Decino-4,7-diol, 2,4,7,9-tetrametil- | WGK1                                       |                          |
| Éter monobutílico del etilenglicol     | WGK1                                       |                          |

| Componente                         | Francia - INRS (cuadros de enfermedades profesionales) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Éter monobutílico del etilenglicol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84   |

| Component                                                                                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poli(oxi-1,2-etanodiol), .alpha.-(nonilfenil)-.omega.-hidroxi-, ramificado 68412-54-4 ( 50.00 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Éter monobutílico del etilenglicol 111-76-2 ( 0.50 )                                            |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación de Seguridad Química / Informes (CSA / CSR) no son necesarios para las mezclas

## SECCIÓN 16: Otra información

### Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

H319 - Provoca irritación ocular grave  
H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos  
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos  
H302 - Nocivo en caso de ingestión  
H315 - Provoca irritación cutánea  
H331 - Tóxico en caso de inhalación  
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

### Leyenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** : Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas

**PICCS** - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas

**IECSC** - Inventario chino de sustancias químicas existentes

**KECL** - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

**WEL** - Límites de exposición profesionales

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

**DNEL** - Nivel obtenido sin efecto

**RPE** - Equipos de protección respiratoria

**LC50** - Concentración letal 50%

**NOEC** - Concentración sin efecto observado

**PBT** - Persistentes, bioacumulativas, tóxicas

**TSCA** - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

**DSL/NDL** - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

**ENCS** - Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas

**AICS** - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda

**TWA** - Tiempo Promedio Ponderado

**IARC** - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

**LD50** - Dosis Leta! 50%

**EC50** - Concentración efectiva 50%

**POW** - Coeficiente de reparto octanol: agua

**vPvB** - Muy persistente y muy bioacumulable

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes

Fecha de revisión 30-nov-2024

**ADR** - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organización para la Cooperación y el Desarrollo

**BCF** - Factor de bioconcentración (FBC)

**Bibliografía fundamental y fuentes de datos**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Los proveedores de datos de seguridad, ChemADVISOR - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques

**ATE** - Estimación de la toxicidad aguda

**COV** - (compuesto orgánico volátil)

**Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de las mezclas con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]:**

**Peligros físicos** En base a datos de ensayos

**Peligros para la salud** Método de cálculo

**Peligros para el medio ambiente** Método de cálculo

## Consejo de formación

Formación de concienciación sobre peligros químicos, cubriendo etiquetado, fichas de datos de seguridad, equipos de protección personal e higiene.

Uso de equipos de protección personal, cubriendo su correcta selección, compatibilidad, umbrales de penetración, cuidados, mantenimiento, ajuste y estándares EN.

Primeros auxilios pertinentes a la exposición a productos químicos, incluido el uso de estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad.

Formación en respuesta a incidentes químicos.

**Preparado por** Departamento de seguridad del producto

**Fecha de revisión** 30-nov-2024

**Resumen de la revisión** Secciones de la FDS actualizadas.

**La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No. 1907/2006. REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la ficha de datos de seguridad**